

Chapitre 3 Réduction des endomorphismes: Diagonalisation et polynôme caractéristique.

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, en général n .

L'objectif de la réduction est de trouver des bases dans lesquelles un endomorphisme donné $f \in \mathcal{L}(E)$ a une forme simple:

Diagonale $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, Diag par blocs $\begin{pmatrix} \boxed{x} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{x} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{x} \end{pmatrix}$, triangulaire $\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \ddots & \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$

~~Exemple~~

Exemple 1: Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tq $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_c} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

* Vérifier que $\mathcal{B} = \{ \overset{v_1}{(-1, 0, 1)}, \overset{v_2}{(0, 1, 0)}, \overset{v_3}{(1, 0, -1)} \}$ est une base de $\mathbb{R}^3$

* Calculer $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$

* Trouver P tq $P^{-1}AP$ soit diagonale.

* Calculer f^4 dans $\mathcal{B}$

* Calculer $\det(A - \lambda I_3)$.

Exemple 2:

Existe-t-il $P \in GL_2(\mathbb{R})$ tq $P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$

On remarque que si P_1, P_2 sont les colonnes de P , alors l'éq $AP = PD$ revient à $AP_1 = \lambda P_1$ $AP_2 = \mu P_2$.

Exemple 3 Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

* Trouver les droites $\text{Vect}(x)$ stables.

* Que se passe-t-il si on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$.

On voit que la notion de sous-espaces stable (et le fait d'en avoir assez!) est essentielle ici.

I Sev stables et sommes directes

1) Stabilité

- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sev de E .
- On dit que F est stable par f si $f(F) \subset F$
($\forall x \in F, f(x) \in F$)

• On peut alors définir l'endomorphisme induit par f sur F : $f_F : F \rightarrow F$
 $x \mapsto f(x)$

Attention f_F n'est pas la restriction de f à F ($f|_F$)
car on a changé l'espace d'arrivée!

- Si G est un supplémentaire de F : $E = F \oplus G$.

$$\left(\begin{array}{l} F \cap G = \{0_E\} \text{ et } F \cap G = \{0_E\} \Leftrightarrow \forall (x, y) \in F \times G \quad x+y=0 \Rightarrow x=y=0. \\ \Leftrightarrow \forall z \in F+G \quad \exists! (x+y) \in F \times G \text{ tq } z=x+y \end{array} \right)$$

alors, si $B = B_F \cup B_G$ (base adaptée)

$$\text{Mat}_B f = \left(\begin{array}{c|c} \text{Mat}_{B_F} f_F & X \\ \hline 0 & X \end{array} \right)$$

C'est le début de la réduction ~~est~~ on aurait envie de réduire en obtenant plus qu'un sev stable, mais en somme directe!

2) Sommes directes

Def: Soit E un $\mathbb{K}$ ev et $E_1, \dots, E_p$ p sev de E . ($p \geq 2$)

- La somme des $E_1, \dots, E_p$ est

$$E_1 + \dots + E_p = \{ x_1 + \dots + x_p ; x_1 \in E_1, \dots, x_p \in E_p \} \quad (\text{sev de } E)$$

- Les sev $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe: $(E_1 \oplus \dots \oplus E_p)$

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p \quad x_1 + \dots + x_p = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_p = 0_E$$

- $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe dans E (ou E somme directe des $E_1, \dots, E_p$) si

$$E_1 \oplus \dots \oplus E_p = E$$

Quelques remarques importantes.

- Si on a $E_1 \oplus \dots \oplus E_p$ SSI
 $\forall x \in E_1 + \dots + E_p \quad \exists! (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p$ tq $x = x_1 + \dots + x_p$
- Pour $p=2$ cela revient aussi à dire que $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$
 mais c'est faux si $p \geq 3$.
- Si $F = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$ alors $\dim F = \dim E_1 + \dots + \dim E_p$
 ce qui peut permettre de voir si $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$.
- Si $B_1, \dots, B_p$ sont des bases de $E_1, \dots, E_p$ et $F = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$
 alors $B_1 \cup \dots \cup B_p$ base de $E_1 \oplus \dots \oplus E_p$.
- Si $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ base de E , $E = \text{Vect}_{\mathbb{K}} B_1 \oplus \dots \oplus \text{Vect}_{\mathbb{K}} \{B_p\}$

II Éléments propres.

E $\mathbb{K}$ -ev $f \in \mathcal{L}(E)$ $A \in M_n(\mathbb{K})$

1) Définitions.

Def 1 : On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de f
 si il existe $x \in E$ non nul tq

$$f(x) = \lambda x$$

Dans ce cas on dit que $x (\neq 0)$ est un vecteur propre de f .

On appelle spectre de f sur $\mathbb{K}$ l'ensemble de ses valeurs propres : $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(f)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$.

Def 2 : On dit que λ est valeur propre de A si il existe

$$X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \text{ non nul tq } AX = \lambda X$$

• Un tel vecteur colonne est un vecteur propre de A
 pour la vap λ ($X \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$)

• On note de la même façon $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(A)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ l'ensemble des vap de A .

C'est la même définition si on voit A comme un élément de $\mathcal{L}(M_{n,1}(\mathbb{K}))$ $A: X \mapsto AX$.

On voit évidemment, ces définitions sont cohérentes avec l'écriture d'un endomorphisme dans une base :

Prop. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B}$ une base du $\mathbb{K}$ ev E et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E^*$ ($X = \text{Mat}_{\mathcal{B}} x$)

$$f(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$$

dans $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(f) = \text{Spec}_{\mathbb{K}}(A)$ et x vep de $f \iff X = \text{Mat}_{\mathcal{B}} x$ vep de A .

Attention, le spectre peut dépendre de $\mathbb{K}$!

2) Caractérisation des valeurs propres.

On remarque que si $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$ et $x \neq 0$ vp pour la prop λ alors $f(x) = \lambda x \iff (f - \lambda \text{Id}_E)(x) = 0_E$ donc le vecteur x non nul est dans $\ker(f - \lambda \text{Id}_E)$

Proposition.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) \iff \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}$
 $\iff f - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injectif
 $\iff$ pyéctif.
2. $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \ker(A - \lambda I_n) \neq \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
 $\iff A - \lambda I_n$ pas inversible.

Def. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on note saillant

- 1) $\ker(f - \lambda \text{Id}_E)$ est le sous-espace propre associé ^(sep) à λ (saillant mat. E_x)
- 2) $\ker(A - \lambda I_n)$ _____
à λ .

Rem. Les sep sont des sev!

On peut garder cette définition si $\lambda \notin \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ mais alors le sep est réduit à $\{0_E\}$:

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff E_{\lambda} \neq \{0_E\} \iff \dim \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \geq 1.$$

3) Sous espaces propres et somme directe.

Proposition. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres deux à deux distinctes.

Les sous espaces propres de f sont en somme directe

$$\ker(f - \lambda_1 \text{Id}_E) \oplus \dots \oplus \ker(f - \lambda_n \text{Id}_E)$$

(voir feuille 5 bis pour la preuve)

Remarque 1: On peut en déduire que $N \leq n$

(un endomorphisme α au plus dim E valeurs propres distinctes).

Remarque 2: On n'a pas forcément $\mathbb{K}^n$

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n} = E$$

On verrait un peu plus tard que cela revient à dire que f est diagonalisable

III Polynôme caractéristique.

1) Définition.

On peut déduire de la définition des $\det$ que

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) \Leftrightarrow \det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0$$

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$$

puisque les ptes du déterminants permettent de dire que $\det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0 \Leftrightarrow f - \lambda \text{Id}_E$ non bijectif $\Leftrightarrow$ non injectif.

Proposition-définition.

$$1) \chi_A: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\lambda \mapsto \det(A - \lambda I_n)$$

est un polynôme appelé
polynôme caractéristique de A

$$2) \chi_f: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\lambda \mapsto \det(f - \lambda \text{Id}_E)$$

_____ de f

Rem. On a confondu polynôme et fonction polynomiale.

On peut aussi remplacer $\lambda \in \mathbb{K}$ par une variable

"abstraite" X $\chi_f(X) = \det(f - X \text{Id}_E)$

Preuve que les sep sont en somme directe.

H_p: ~~p=2~~ Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont p valeurs propres distinctes de f alors $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe.

p=2: Si $x_1 \in E_{\lambda_1}$, ~~x_2~~ $x_2 \in E_{\lambda_2}$ $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$$(1) x_1 + x_2 = 0_E \Rightarrow \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = f(x_1 + x_2) = 0_E$$

On a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0_E & \Rightarrow & (\lambda_2 - \lambda_1) x_2 = 0 \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 &= 0_E & \lambda_2 - \lambda_1 & \neq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_2 = 0_E \quad \text{et donc } x_1 = -x_2 = 0_E$$

Supposons H_p vrai pour $p \geq 2$.

Si f a $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$ comme v.p. distinctes et $x_1 \in E_{\lambda_1}, \dots, x_{p+1} \in E_{\lambda_{p+1}}$.

$$x_1 + \dots + x_p + x_{p+1} = 0_E \quad (1)$$

$$f \rightarrow \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p + \lambda_{p+1} x_{p+1} = 0_E \quad (2)$$

$$(2) - \lambda_{p+1} (1) \quad \underbrace{(\lambda_1 - \lambda_{p+1}) x_1}_{\in E_{\lambda_1}} + \dots + \underbrace{(\lambda_p - \lambda_{p+1}) x_p}_{\in E_{\lambda_p}} = 0$$

par H_p $\neq 0$

$$(\lambda_1 - \lambda_{p+1}) x_1 = 0_E \Rightarrow x_1 = 0_E$$

$$\vdots$$

$$(\lambda_p - \lambda_{p+1}) x_p = 0_E \Rightarrow x_p = 0_E$$

enfin

$$x_{p+1} = -x_1 - \dots - x_p = 0_E$$

Q.E.D.!